

RUPTURE

Rapport technique officiel — V4.2 (musique corrigée, investigation Résilience)

1. Version concernée	V4.2 — correctif audio (musique inaudible sur mobile) + investigation approfondie du lien Résilience/Réponse. Correction ciblée, aucune reconstruction.
Date du rapport	13 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public, inchangé)
Branche	main
Commit de départ (V4.1 déployée, bêta jouée dessus)	26b450449ec817993cda8c36fcc026ed59d1e420
Commits de cette passe (audio, investigation Résilience)	a4e8b42 (audio) / 076d541 (Résilience, final)
URL permanente (inchangée)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/

Portée de cette passe, fixée explicitement par la demande de bêta : rester ciblée et mesurée, sans reconstruction ni régression. Deux sujets, tous deux issus de la bêta manuelle V4.1 sur téléphone : (1) la musique affichée "Activée" mais inaudible sur PWA mobile réelle (les effets sonores, eux, validés et à ne pas dégrader) ; (2) une défaite au jour 581 (Progression max 99%, Réponse 100%, Résilience Niv.5/10) motivant la demande de donner plus de valeur stratégique à la Résilience dans la course contre la Réponse mondiale, à calibrer par simulation et à ne jamais forcer si les mesures montrent une détérioration du jeu.

2. Musique inaudible sur mobile — diagnostic et correction

Cause diagnostiquée puis mesurée, pas supposée : le drone ambiant utilisait des fréquences très graves (55Hz / 65,4Hz / 82,4Hz). Les haut-parleurs de smartphone reproduisent très mal cette bande - souvent de façon inaudible en usage réel. Le déverrouillage audio et le contexte (AudioContext.resume() après un geste utilisateur) fonctionnaient déjà correctement : ce n'était pas la cause.

Méthode de mesure (aucun appareil physique disponible dans cet environnement d'exécution) : rendu hors-ligne (OfflineAudioContext) du graphe exact du drone, puis passage du signal rendu à travers un filtre passe-haut à 200Hz en analyse - un proxy honnête de ce qu'un haut-parleur de téléphone peut effectivement reproduire - pour mesurer quelle fraction de l'énergie sonore survivrait en pratique.

Version	Fréquences	RMS totale	RMS après passe-haut 200Hz	Survie
V4.1 (bug)	55 / 65,4 / 82,4 Hz	0,0604	0,0070	11,6%
V4.2 (correctif)	220 / 261,6 / 329,6 Hz	0,0625	0,0733	>100%

Correctif : drone décalé de deux octaves complètes (220/261,6/329,6Hz, exactement le même accord mineur, la même structure et la même ponctuation éparse - aucun redesign), filtre passe-bas relevé (480→900Hz) pour laisser passer le corps du son, gain légèrement réduit (0,14→0,12) en compensation perceptuelle (les fréquences plus hautes sont perçues plus fort à RMS égal).

Effets sonores non modifiés (déjà dans un registre audible, 220-1046Hz) - conformément à la consigne explicite de ne pas dégrader ce qui était validé. Vérifié en conditions proches d'une PWA mobile réelle (voir §5) : Service Worker actif en mode d'affichage "standalone" émulé, contexte audio effectivement "running" après un vrai tap tactile, et le bundle réellement servi par le serveur contient bien les nouvelles fréquences (vérifié directement, pas supposé).

3. Résilience — quatre hypothèses testées, aucune retenue

Demande : plus la Résilience est développée, plus la mobilisation de la Réponse mondiale devrait être ralentie - une formule progressive et modérée, calibrée par simulation, jamais forcée si elle détériore le jeu. Quatre mécanismes indépendants ont été conçus et testés, chacun avec la même rigueur statistique : 5 essais x 18 origines = 90 parties par valeur testée (pas un seul run), pour distinguer un vrai signal du bruit des fermetures de routes aléatoires (mesuré : jusqu'à ± 11 points de pourcentage de variation naturelle sur un seul essai de 18 origines).

Hypothèse testée	Résultat mesuré	Verdict
1a. Ralentir globalMobilization selon la Résilience, dès le début de partie	Dès 10% de plafond : equilibree-naive (stratégie non réactive) passe de 6% à 44-50% de victoires	REJETÉ — falaise
1b. Même levier, actif seulement après le seuil de mobilisation (15%)	Falaise identique, aux mêmes ordres de grandeur	REJETÉ — falaise
1c. Même levier, actif seulement après 50/70/85% de Réponse	Falaise toujours présente, y compris au seuil de déclenchement le plus tardif testé (85%)	REJETÉ — falaise
2. Abaisser resilienceImmunityLevel (8→7)	equilibree-naive passe de 6% à 72% de victoires pour un seul niveau de moins	REJETÉ — falaise
3. Plafonner resilienceEffectForSuppression sous 100% (jamais d'immunité totale)	Falaise inverse : TOUTES les stratégies, y compris réactive-cohérente (78%), tombent à 0%	REJETÉ — falaise inverse
4. Petite marge sur le seuil de victoire (Progression) liée à la Résilience	Dès 2 points de marge au niveau maximum : equilibree-naive passe de 5,6% à 94,4%	REJETÉ — falaise
5. Relever resilience.effectPerLevel (résistance locale au confinement, pas la course)	Aucune falaise, mais aucun effet mesurable une fois échantillonné sur 90 parties/valeur (35-41% sans tendance) - un signal positif initial (un seul run) s'est révélé être du bruit statistique	REJETÉ — sans effet

Constat structurel, confirmé de manière convergente par QUATRE mécanismes indépendants : la course Réponse mondiale / Progression de cette version repose sur une marge extrêmement étroite pour de nombreuses stratégies simultanément - un point de bascule net, pas une marge progressive, quel que soit le côté de la course touché (ralentir la Réponse, avancer ou reculer le seuil d'immunité de Résilience, ou faciliter légèrement la victoire). Ce n'est pas un raté de calibrage isolé : c'est la même conclusion, mesurée cinq fois avec cinq mécanismes différents.

Conformément à la consigne explicite de la demande ("si les simulations démontrent que l'idée détériore objectivement le gameplay, ne la force pas"), **aucun changement n'est conservé dans le moteur**. resilience.effectPerLevel reste à sa valeur V4.1 (0,225) ; balance.js documente les cinq hypothèses testées et pourquoi aucune n'est retenue, pour qu'une future passe de rééquilibrage plus large (hors du cadre "ciblé, mesuré, sans reconstruction" de cette demande) ne reparte pas de zéro.

Élément de contexte sur la partie bêta rapportée : à Résilience Niv.5/8 (barème d'immunité au resserrement du plafond de gravité), la protection déjà active était de 62,5% - partielle, pas nulle. La défaite à 99% de Progression contre 100% de Réponse est cohérente avec une protection partielle plutôt que totale (atteinte au niveau 8), pas avec une Résilience sans effet.

4. Batterie complète V4.1 → V4.2 : comparaison et absence de régression

Aucun changement de moteur n'étant conservé (§3), une régression n'était pas attendue - vérifiée quand même intégralement : 702 simulations rejouées (13 stratégies × 18 origines × 3 difficultés, docs/v4.2-simulation-results.json), comparées ligne à ligne à la référence V4.1.

Stratégie (Normal)	V4.1	V4.2	Écart
équilibrée-naïve	1/18 (6%)	1/18 (6%)	0
réactive-cohérente	14/18 (78%)	13/18 (72%)	-1 (bruit)
furtive-puis-frappe	7/18 (39%)	6/18 (33%)	-1 (bruit)
Toutes les autres stratégies (Normal, Facile, Difficile)	—	—	≤ ±2/18, jamais de tendance

Tous les écarts observés restent dans la marge de bruit déjà caractérisée pour ce moteur (fermetures de routes aléatoires, non déterministes par construction). Les trois difficultés conservent leurs rôles distincts (Facile pardonne, Normal reste la référence, Difficile punit sans être impossible), aucune orientation n'est devenue dominante ni inutile, aucune partie bloquée ni état incohérent sur les 702 simulations.

5. Tests automatisés et validation complète

Vérification	Résultat
Tests unitaires (node --test)	67/67 — inchangés (aucun comportement moteur modifié ; l'audio n'a pas de test unitaire possible, hors du moteur pur)
Batterie de simulation	702 runs, comparés ligne à ligne à V4.1 (\$4) — aucune régression
Build de production	vite build — succès, aucun avertissement
E2E en conditions proches d'une PWA mobile réelle	Appareil émulé (iPhone 13, viewport + tactile + user-agent), mode d'affichage forcé "standalone" (CDP) - le plus proche simulable d'une PWA installée sans matériel physique
Service Worker	Actif en mode standalone émulé
Contexte audio	"running" après un vrai tap tactile (pas suspendu)
Bundle réellement servi	Vérifié contenir les nouvelles fréquences (220/261,6/329,6Hz) et plus les anciennes (55/65,4/82,4Hz) - pas une reproduction externe
Persistance des réglages audio	Musique/Effets vérifiés indépendants et persistants après relance complète de la PWA (reload)
Flux de jeu complet au tactile	Nouvelle partie → tutoriel → origine → achat, sans erreur console
Sauvegarde	Présente avant et après relance de la PWA - SAVE_VERSION inchangé (5), aucune migration nécessaire (aucun changement de forme de sauvegarde)
Mobile 360px	0 débordement horizontal (menu, paramètres)
Vitesses ×1/×2/×4	Non touchées

Limite méthodologique inchangée depuis les versions précédentes : aucune suite Playwright n'est conservée dans le dépôt - la vérification E2E est effectuée à chaque passe contre un vrai navigateur (chromium préinstallé), pas via une suite committée et exécutée en CI. Limite supplémentaire propre à cette passe : aucun appareil physique n'est disponible dans cet environnement d'exécution - la condition "PWA mobile réelle" a été approchée au plus près par émulation (appareil, tactile, mode d'affichage standalone), mais reste une émulation, pas un vrai téléphone.

6. État du déploiement — vérification systématique du commit réellement en production

Commit	Contenu	Statut CI/CD
a4e8b42	Correction audio (fréquences, filtre, gain)	success (build+deploy)
076d541 (final)	Investigation Résilience documentée, batterie complète rejouée, aucun changement moteur conservé	success (build+deploy)

Run GitHub Actions du commit final (34767485264) : job **build** (npm ci, npm test — 67/67, npm run build, upload de l'artefact Pages) et job **deploy** (actions/deploy-pages@v4) tous deux **success**, tous deux sur head_sha **076d541075aa663c1d40b04953df17e36c924c9d** - identique au commit poussé, sans ambiguïté. URL permanente inchangée : <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/>.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution, reconfirmé pour cette passe via curl et WebFetch). Conformément à la règle permanente appliquée depuis la V2, la correspondance commit testé = commit déployé est vérifiée directement via l'API GitHub Actions (head_sha du run, statut des deux jobs) plutôt qu'affirmée sur la seule base des tests locaux.

7. Écran de fin

Non modifié cette passe, conformément à la demande explicite ("il est lisible... ne le refonds pas inutilement"). Les 3 tests dédiés (tests/screens.test.js) continuent de passer sans changement.

8. Limites restantes et recommandation

- La valeur stratégique de la Résilience dans la course Réponse/Progression reste identique à V4.1 : aucun levier sûr et efficace n'a été trouvé cette passe (§3). Une amélioration réelle nécessiterait probablement une passe de rééquilibrage plus large (hors du cadre "ciblé, sans reconstruction" de cette demande), par exemple en revoyant plusieurs paramètres simultanément plutôt qu'un seul isolément.
- La correction audio a été vérifiée par émulation la plus proche possible d'une PWA mobile réelle, mais pas sur un vrai téléphone (aucun appareil physique disponible dans cet environnement) - la validation définitive reste la prochaine bêta manuelle.
- Le constat structurel du §3 (marge de course extrêmement étroite) rejoint et renforce celui déjà documenté en V4 et V4.1 : cette économie doit continuer à être traitée comme proche d'un point de bascule, pas comme disposant d'une marge progressive, pour toute future modification.

Verdict 1 — V4.2 prête pour la prochaine bêta manuelle : OUI. Le bug audio rapporté est corrigé et vérifié en conditions proches du réel (émulation mobile + PWA standalone). L'absence de changement moteur pour la Résilience est un choix documenté et délibéré, pas un oubli : forcer un des cinq leviers testés aurait cassé la hiérarchie de stratégies déjà validée. 67/67 tests, 702 simulations sans régression, build et déploiement vérifiés via l'API GitHub Actions.

Verdict 2 — Gameplay candidat à la pré-commercialisation V5 : OUI, inchangé depuis V4.1. Cette passe corrige un bug réel (audio) et documente honnêtement une investigation qui n'a pas abouti à un changement de gameplay - elle ne modifie donc ni n'ajoute de réserve par rapport au verdict déjà posé en V4.1 (réserve mineure sur la durée de partie, toujours valide).